

REPORT S10/L4

Cloud Computing, Backup & RAID

Analisi dei principali provider cloud, modelli di servizio,
strategie di backup e configurazioni RAID

1. Introduzione al Cloud Computing

Il **cloud computing** rappresenta uno dei paradigmi tecnologici più rilevanti nell'era digitale moderna. Consiste nell'erogazione di risorse informatiche — come server, storage, database, reti, software e analytics — tramite Internet (il "cloud"), con un modello di fatturazione a consumo. Dal punto di vista della cybersecurity, il cloud introduce sia nuove superfici d'attacco sia strumenti avanzati per la protezione dei dati e la resilienza dei sistemi.

1.1 Principali Fornitori di Servizi Cloud

Di seguito vengono analizzati i tre principali provider cloud a livello globale, con particolare attenzione alle funzionalità rilevanti in ambito sicurezza informatica.

Amazon Web Services (AWS)

Fondata nel 2006, AWS è il provider cloud con la quota di mercato più elevata (~32%). Offre oltre 200 servizi in ambito compute, storage, networking, machine learning e sicurezza, distribuiti in 33 regioni geografiche con 105 Availability Zone.

Data center	33 regioni globali, 105 Availability Zone, presenza in oltre 245 paesi.	
Categoria	Servizi Principali	Rilevanza Cybersecurity
Compute	EC2, Lambda, ECS	Ambienti isolati, sandboxing
Storage	S3, EBS, Glacier	Crittografia at-rest, versioning
Sicurezza	IAM, GuardDuty, Shield	SIEM, threat detection, DDoS
Rete	VPC, CloudFront, WAF	Segmentazione, protezione perimetrale
Compliance	AWS Artifact, Config	Audit trail, policy enforcement

Microsoft Azure

Lanciato nel 2010, Azure è il secondo provider per quota di mercato (~22%). L'integrazione nativa con l'ecosistema Microsoft (Active Directory, Office 365, Windows Server) lo rende particolarmente diffuso nelle grandi imprese e nel settore pubblico. Vanta 60+ regioni geografiche.

Integrazione	Integrazione diretta con Active Directory e Microsoft 365; supporto nativo per ambienti ibridi on-premise/cloud.	
Categoria	Servizi Principali	Rilevanza Cybersecurity
Identità	Azure AD, MFA, PIM	SSO, gestione privilegi
Sicurezza	Defender, Sentinel, Key Vault	SIEM cloud-native, crittografia chiavi
Compute	VMs, AKS, Functions	Container isolation, serverless

Categoria	Servizi Principali	Rilevanza Cybersecurity
Compliance	Policy, Blueprints	GDPR, ISO 27001, SOC 2
Rete	Firewall, Front Door, Bastion	Zero Trust networking

Google Cloud Platform (GCP)

GCP è la piattaforma cloud di Google, terza per quota di mercato (~11%). Si distingue per le capacità avanzate di analisi dei dati e machine learning, ereditate dall'infrastruttura interna di Google. Particolarmente apprezzato in ambiti DevSecOps e analisi di big data.

Punto di forza	BeyondCorp Zero Trust security model, sviluppato internamente da Google e ora disponibile come servizio (BeyondCorp Enterprise).
-----------------------	--

Categoria	Servizi Principali	Rilevanza Cybersecurity
Compute	Compute Engine, GKE, Cloud Run	Container security, workload isolation
Storage	Cloud Storage, Bigtable	Crittografia default, CMEK
Sicurezza	Security Command Center, IAP	Vulnerability scanning, BeyondCorp
AI/ML	Vertex AI, BigQuery ML	Anomaly detection, fraud analysis
Rete	Cloud Armor, VPC SC	DDoS protection, perimeter security

1.2 Confronto Sintetico tra Provider

Criterio	AWS	Azure	GCP
Anno lancio	2006	2010	2011
Quota mercato	~32%	~22%	~11%
Regioni	33	60+	40+
Punti di forza	Maturità, varietà	Integrazione MS, ibrido	ML/AI, analytics
Certificazioni sec.	ISO, SOC, PCI DSS	ISO, SOC, FedRAMP	ISO, SOC, FedRAMP
Ideale per	Enterprise, startup	Corporate, PA	Data-driven, DevOps

2. Modelli di Servizio Cloud

Il cloud computing si articola in tre modelli di servizio fondamentali, che differiscono per il livello di astrazione offerto all'utente e per la suddivisione delle responsabilità in materia di sicurezza. Comprendere tale suddivisione è cruciale in ottica di shared responsibility model.

Componente	IaaS	PaaS	SaaS
Dati applicativi	Cliente	Cliente	Cliente
Applicazione	Cliente	Cliente	Provider
Runtime / middleware	Cliente	Provider	Provider
Sistema operativo	Cliente	Provider	Provider
Virtualizzazione	Provider	Provider	Provider
Hardware / Data center	Provider	Provider	Provider

Tabella 1 — Shared Responsibility Model: distribuzione delle responsabilità per modello di servizio.

2.1 IaaS — Infrastructure as a Service

Nel modello **IaaS** il provider cloud fornisce le risorse infrastrutturali di base — server virtuali, storage, rete — mentre il cliente mantiene il controllo completo su sistema operativo, middleware e applicazioni. Questo modello offre la massima flessibilità ma richiede anche la maggiore competenza tecnica nella gestione della sicurezza.

Esempio pratico

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud): permette di avviare istanze di macchine virtuali personalizzabili in pochi minuti, scegliendo il sistema operativo, la configurazione hardware e le politiche di networking. In ambito cybersecurity è utilizzato per laboratori di penetration testing, honeypot e ambienti di analisi malware isolati.

Vantaggi IaaS

- **Scalabilità orizzontale e verticale:** le risorse vengono aggiunte o rimosse in base al carico, eliminando il problema dell'over-provisioning.
- **Controllo granulare:** l'amministratore gestisce integralmente SO, firewall, configurazioni di rete — fondamentale per ambienti ad alta sicurezza.
- **Riduzione dei costi CAPEX:** nessun investimento in hardware fisico; il modello pay-as-you-go ottimizza i costi operativi.
- **Disaster Recovery facilitato:** snapshot delle VM, replicazione tra regioni e ripristino rapido dopo incidenti.
- **Isolamento degli ambienti:** possibilità di creare sandbox dedicate per analisi forensica o testing di exploit senza rischi per la produzione.

2.2 PaaS — Platform as a Service

Il modello **PaaS** aggiunge un livello di astrazione rispetto all'IaaS: il provider gestisce l'intera piattaforma di esecuzione (OS, runtime, database, middleware), permettendo agli sviluppatori di concentrarsi esclusivamente sul codice applicativo. Dal punto di vista della sicurezza, riduce la superficie di attacco gestita dal cliente, ma introduce dipendenza dal provider per i controlli di sicurezza infrastrutturali.

Esempio pratico

Microsoft Azure App Service: piattaforma gestita per il deployment di applicazioni web in vari linguaggi (Python, Node.js, Java, .NET). Il provider gestisce patching del SO, load balancing e availability; il team di sviluppo si concentra sul codice e sulla logica applicativa, integrando facilmente WAF e certificati TLS.

Vantaggi PaaS

- **Accelerazione del ciclo di sviluppo:** tool integrati di CI/CD, container orchestration e gestione delle dipendenze riducono il time-to-market.
- **Riduzione dell'onere di patching:** il provider applica automaticamente aggiornamenti di sicurezza al runtime e all'infrastruttura sottostante.
- **Integrazione nativa con DevSecOps:** pipeline di SAST/DAST, secret management e code scanning integrabili direttamente nell'ambiente.
- **Alta disponibilità out-of-the-box:** failover automatico, health check e auto-scaling sono configurabili senza gestire direttamente il cluster.
- **Modello a responsabilità ridotta:** la superficie di attacco gestita internamente si restringe significativamente rispetto all'IaaS.

2.3 SaaS — Software as a Service

Il modello **SaaS** rappresenta il livello più alto di astrazione: l'utente finale accede a un'applicazione completamente gestita dal provider tramite browser o API, senza preoccuparsi di nessun aspetto infrastrutturale. In ottica di sicurezza, il cliente è responsabile esclusivamente della gestione degli account utente, dei permessi e della configurazione applicativa.

Esempio pratico

Google Workspace (Gmail, Drive, Meet): suite di produttività completamente cloud-based. L'azienda configura policy di sicurezza (2FA, DLP, mobile device management) tramite Admin Console, mentre Google gestisce infrastruttura, crittografia, backup e aggiornamenti.

Vantaggi SaaS

- **Zero manutenzione tecnica:** aggiornamenti, patch e backup sono interamente gestiti dal provider, eliminando il rischio di vulnerabilità note non patchate.
- **Accessibilità ubiqua:** disponibile da qualsiasi dispositivo e posizione geografica, favorendo il lavoro remoto in modo sicuro con autenticazione MFA.
- **Costi prevedibili:** modello di licenza per utente/mese, senza costi nascosti di infrastruttura o gestione.
- **Conformità semplificata:** i principali vendor SaaS mantengono certificazioni di conformità (SOC 2, ISO 27001, GDPR) che altrimenti richiederebbero investimenti significativi.
- **Scalabilità immediata:** aggiunta di utenti e funzionalità senza provisioning di risorse tecniche aggiuntive.

3. Strategie di Backup

Una strategia di backup solida è un pilastro fondamentale della cybersecurity e della business continuity. In un panorama dove gli attacchi ransomware rappresentano una delle minacce più concrete, la capacità di ripristinare i dati in modo rapido e affidabile può fare la differenza tra un incidente gestibile e un disastro irreversibile.

3.1 Regola 3-2-1

Regola d'oro	Mantenere 3 copie dei dati, su 2 supporti diversi, con 1 copia offsite (preferibilmente su cloud o sede geograficamente separata). Negli ambienti ad alta criticità si adotta la variante 3-2-1-1-0: aggiunge 1 copia air-gapped (disconnessa dalla rete) e 0 errori verificati nei test di restore.
---------------------	--

3.2 Tipologie di Backup

Tipo	Descrizione	PRO	CONTRO
Completo	Copia integrale di tutti i dati	Restore semplice e veloce	Elevato spazio e tempo
Incrementale	Solo dati modificati dall'ultimo backup	Veloce, spazio ridotto	Restore complesso (catena)
Differenziale	Dati modificati dall'ultimo backup completo	Restore più semplice dell'incrementale	Cresce nel tempo
Snapshot	Immagine istantanea (LVM, VM, filesystem)	RPO quasi zero, reversibile	Dipende dalla piattaforma
Mirror	Replica sincrona in tempo reale	RTO minimo	Non protegge da cancellazioni logiche

3.3 Metriche Chiave: RTO e RPO

Metrica	Definizione	Esempio
RTO (Recovery Time Objective)	Tempo massimo tollerabile di inattività dopo un disastro	RTO = 4h: il sistema deve tornare operativo entro 4 ore dall'evento
RPO (Recovery Point Objective)	Quantità massima di dati (nel tempo) che è accettabile perdere	RPO = 1h: backup ogni ora; si perdono al massimo 60 min di dati

3.4 Backup nel Contesto Cloud

I principali provider cloud offrono soluzioni native di backup integrate: AWS Backup centralizza la gestione dei backup per EC2, RDS, EFS e DynamoDB; Azure Backup supporta VM, SQL Server e file share con

crittografia end-to-end; GCP offre snapshot automatici e Cloud Storage con policy di retention configurabili. Un aspetto critico in cybersecurity è la cifratura dei backup sia in transito (TLS 1.2+) sia a riposo (AES-256), e la verifica periodica dell'integrità tramite test di restore pianificati.

4. Configurazioni RAID

Il **RAID** (Redundant Array of Independent Disks) è una tecnologia che combina più dischi fisici in un'unica unità logica per migliorare prestazioni, ridondanza o entrambe. È importante distinguere: il RAID **non è un sostituto del backup**, in quanto non protegge da cancellazioni accidentali, ransomware o guasti multipli.

Livello	Tecnica	Min. Dischi	Tolleranza Guasti	Uso Tipico
RAID 0	Striping	2	Nessuna	Performance pura (no ridondanza)
RAID 1	Mirroring	2	1 disco	SO, dati critici (costo elevato)
RAID 5	Striping + parità dist.	3	1 disco	File server, NAS aziendali
RAID 6	Striping + doppia parità	4	2 dischi	Ambienti ad alta disponibilità
RAID 10	Mirror + Striping	4	1 per coppia	Database, virtualizzazione

4.1 RAID in Ottica Cybersecurity

- **Availability:** RAID 1, 5, 6 e 10 garantiscono continuità operativa anche in caso di guasto hardware, contribuendo al pilastro A della triade CIA.
- **Non protezione logica:** un attacco ransomware cifra i dati su tutti i dischi simultaneamente; il RAID replica fedelmente il dato corrotto.
- **RAID + Backup:** la strategia corretta combina RAID per la disponibilità hardware con backup offsite per la protezione logica e il disaster recovery.
- **Hot spare:** disco di riserva in standby che entra automaticamente in gioco al guasto di un disco, riducendo la finestra di vulnerabilità.

5. Conclusioni

L'esercizio ha permesso di analizzare tre aree fondamentali della gestione dell'infrastruttura IT in ottica cybersecurity. Il cloud computing, nelle sue declinazioni IaaS, PaaS e SaaS, offre strumenti potenti per la protezione dei dati, ma richiede una comprensione chiara del shared responsibility model per evitare lacune nella postura di sicurezza.

Le strategie di backup, in particolare la regola 3-2-1-1-0 e la scelta oculata tra backup completo, incrementale e differenziale in base agli obiettivi di RTO e RPO, costituiscono l'ultima linea di difesa contro ransomware e perdita di dati. Infine, le configurazioni RAID garantiscono la disponibilità hardware ma non devono mai essere confuse con una strategia di backup: i due meccanismi sono complementari e devono coesistere in qualsiasi infrastruttura robusta.

Takeaway finale

La triade Cloud + Backup + RAID, correttamente implementata e integrata con policy di accesso zero-trust e cifratura end-to-end, forma la spina dorsale di un'infrastruttura resiliente agli attacchi moderni.
